

XEN - wprowadzenie, cel laboratorium przewidywane efekty.

Wprowadzenie do XEN

XEN to hipervizor typu 1 (bare-metal), który działa bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, umożliwiając uruchamianie wielu maszyn wirtualnych (VM) na jednym hoście. Jest często stosowany w środowiskach serwerowych oraz w chmurze, np. w Amazon Web Services (AWS).

Cele laboratorium

Podczas dwóch spotkań powinniście Państwo:

1. Zainstalować i skonfigurować środowisko XEN na zdalnych maszynach, które będą pełnić rolę hostów wirtualizacji.
2. Utworzyć, skonfigurować oraz uruchomić maszyny wirtualne.
3. Przeanalizować zastosowanie różnych technik zarządzania zasobami oraz przeprowadzić testy wydajnościowe.

Zakładane efekty uczenia się

Po zakończeniu laboratorium powinniście Państwo:

1. Opanować proces instalacji i konfiguracji XEN oraz zrozumieć jego architekturę.
2. Być w stanie tworzyć i zarządzać maszynami wirtualnymi.
3. Poznać zasady zarządzania zasobami oraz monitorowania wydajności w środowisku XEN.

Następna strona



Przygotowanie do instalacji

1. Przygotowanie do instalacji XEN

Krok 1: Upewnij się, że masz dostęp do zdalnej maszyny. Po zalogowaniu się sprawdź, czy system obsługuje wirtualizację sprzętową:

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Wynik większy od zera oznacza, że sprzęt wspiera wirtualizację.

Następna strona



Instalacja i konfiguracja środowiska

2. Instalacja XEN i konfiguracja środowiska

1. **Aktualizacja systemu:** Zaktualizuj pakiety systemowe:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. **Instalacja XEN:** Zainstaluj pakiety XEN i dodatkowe narzędzia:

```
sudo apt install xen-hypervisor-amd64 xen-tools bridge-utils -y
```

3. **Sprawdzenie wersji XEN:** Upewnij się, że XEN został poprawnie zainstalowany, sprawdzając jego wersję:

```
sudo xl info | grep release
```

4. **Konfiguracja GRUB do uruchamiania XEN:** Upewnij się, że XEN jest domyślnym hipervisorem podczas uruchamiania. Otwórz plik GRUB:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

W pliku znajdź linię zaczynającą się od **GRUB_DEFAULT** i ustaw ją na **Xen**:

```
GRUB_DEFAULT="Xen"
```

Następnie zaktualizuj konfigurację GRUB:

```
sudo update-grub
```

5. **Restart systemu:** Po dokonaniu powyższych zmian zrestartuj maszynę, aby uruchomić ją z XEN jako hipervisorem:

```
sudo reboot
```

Następna strona



Sprawdzanie poprawności

3. Sprawdzenie poprawności instalacji XEN

Po ponownym zalogowaniu się do systemu upewnij się, że XEN działa jako hipervisor, sprawdzając listę działających maszyn wirtualnych (powinna być pusta):

```
sudo xl list
```

Jeśli widzisz maszynę **Domain-0**, XEN działa poprawnie.

Następna strona



Tworzenie i Konfigurowanie sieci (TYLKO SPRAWDZAMY)

4. Tworzenie i konfigurowanie sieci bridge (10 minut)

1. **Sprawdź, czy bridge `br0` jest poprawnie skonfigurowany:** XEN powinien być już skonfigurowany z mostem sieciowym (bridge) o nazwie `br0`. Zweryfikuj to poleceniem:

```
brctl show
```

2. **Jeśli bridge jest poprawnie skonfigurowany,** przejdź do kolejnych kroków. Jeśli nie, skonfiguruj most sieciowy w pliku `/etc/network/interfaces`:

```
auto br0
iface br0 inet dhcp
    bridge_ports eth0
    bridge_stp off
    bridge_fd 0
    bridge_maxwait 0
```

3. **Restart usługi sieciowej:**

```
sudo systemctl restart networking
```

Następna strona



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Pierwsza maszyna

5. Tworzenie pierwszej maszyny wirtualnej

Scenariusz: Państwa zadaniem jest stworzenie serwera testowego, który symuluje serwer aplikacji w firmie.

1. **Przygotowanie obrazu systemu operacyjnego:** W pierwszej kolejności pobierz obraz systemu operacyjnego (np. Debian lub Ubuntu Server):

```
sudo xen-create-image --hostname=test-vm --size=10GB --memory=1024MB --vcpus=1 --bridge=br0 --dist=ubuntu
```

2. **Konfiguracja VM:** Skonfiguruj maszynę wirtualną tak, aby była dostępna w sieci. Przejdź do katalogu, gdzie znajduje się plik konfiguracyjny VM:

```
cd /etc/xen
```

3. **Uruchomienie maszyny wirtualnej:** Po zakończeniu konfiguracji, uruchamiamy maszynę wirtualną:

```
sudo xl create /etc/xen/test-vm.cfg
```

4. **Połączenie z maszyną wirtualną:** Połącz się z konsolą maszyny:

```
sudo xl console test-vm
```

5. **Instalacja serwera www:** Na nowo utworzonej maszynie wirtualnej zainstaluj serwer Apache:

```
sudo apt update  
sudo apt install apache2 -y
```

6. **Test dostępu:** Otwórz przeglądarkę na hoście i wpisz adres IP maszyny wirtualnej, aby sprawdzić, czy serwer Apache działa poprawnie.

Następna strona



Zarządzanie zasobami mw - laboratorium 5

1. Zarządzanie zasobami maszyn wirtualnych

1. **Skalowanie zasobów VM:** Skonfiguruj VM tak, aby dynamicznie zwiększała zasoby w zależności od obciążenia.

- **Zwiększenie RAM:** Edytuj plik konfiguracyjny VM i zmień wartość **memory** na np. 2048 MB:

```
memory = 2048
```

- **Zwiększenie liczby vCPU:** Zaktualizuj parametr **vcpus** na 2:

```
vcpus = 2
```

2. **Monitorowanie zasobów:**

- Użyj polecenia **x1 top**, aby monitorować zużycie CPU, RAM i zasoby I/O.

Następna strona



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Migawki - tworzenie

2. Tworzenie migawek (snapshots) i backupów

1. Tworzenie migawki:

- XEN nie ma natywnej obsługi migawek, więc do tworzenia migawek systemu użyjemy **LVM** (Logical Volume Manager).
- Utwórz wolumin logiczny dla maszyny wirtualnej:

```
sudo lvcreate -L 10G -n snapshot-vm VolGroup00
```

2.

Tworzenie migawki (snapshot) LVM - polecenie wersja 2

Utwórz migawkę dysku maszyny wirtualnej (założmy, że główny dysk maszyny to **/dev/vg_xen/test-vm**):

```
sudo lvcreate --size 2G --snapshot --name snapshot_test_vm /dev/vg_xen/test-vm
```

W powyższym poleceniu:

- **--size 2G** – rozmiar miejsca przeznaczonego na migawkę (powinien być większy, jeśli maszyna wirtualna jest intensywnie używana).
- **--snapshot** – polecenie utworzenia migawki.
- **--name snapshot_test_vm** – nazwa migawki.
- **/dev/vg_xen/test-vm** – ścieżka do głównego dysku maszyny.

1. Odtworzenie maszyny z migawki:

- Jeśli wystąpi problem, możesz szybko przywrócić stan maszyny z migawki.

2. Aby przywrócić maszynę wirtualną do stanu zapisanego w migawce, wykonaj następujące kroki:

1. **Wyłącz maszynę wirtualną:** Jeśli maszyna wirtualna działa, wyłącz ją przed przywróceniem:

```
sudo xl shutdown test-vm
```

2. **Przywrócenie stanu dysku z migawki:** Skopiuj dane z migawki do oryginalnego woluminu logicznego maszyny wirtualnej:

```
sudo lvconvert --merge /dev/vg_xen/snapshot_test_vm
```

3. **Restart systemu:** Po wykonaniu **lvconvert --merge**, zmiany zostaną zastosowane dopiero po restarcie hosta, na którym działa XEN. Uruchom ponownie system, aby zmiany zostały w pełni załadowane:

```
sudo reboot
```

Po restarcie stan maszyny wirtualnej powinien zostać przywrócony do momentu utworzenia migawki.

3. Ponowne uruchomienie maszyny wirtualnej

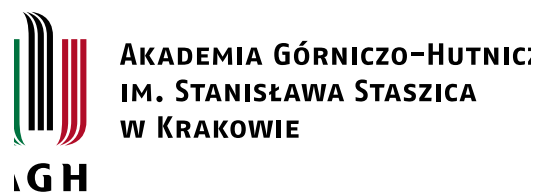
Po restarcie hosta i zastosowaniu przywrócenia z migawki, uruchom maszynę wirtualną ponownie:

```
sudo xl create /etc/xen/test-vm.cfg
```

Podsumowanie

Migawki w XEN są wykonywane przy użyciu LVM, a ich przywrócenie wymaga wykonania operacji **lvconvert --merge** oraz ponownego uruchomienia hosta.

[Następna strona](#)



Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Zarządzanie maszynami wirtualnymi - migracja

3. Zarządzanie maszynami wirtualnymi - Migracja

1. Przygotowanie migracji:

- Wprowadź konfigurację pozwalającą na migrację na inny host XEN. Upewnij się, że oba hosty mają dostęp do tej samej sieci.

2. Migracja VM:

- Przeprowadź migrację maszyny testowej na inny host za pomocą polecenia:

```
sudo xl migrate test-vm xen-host2
```

3. Weryfikacja migracji:

- Po migracji sprawdź, czy maszyna działa poprawnie na nowym hoście i czy wszystkie

Koniec



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



